

Tema 3: Sentencias de Control

Oscar Perpiñán Lamigueiro - David Álvarez

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

Introducción

- Sin sentencias de control los programas se ejecutan de manera secuencial

Sentencias de Control

Sentencias Condicionales ejecutan unas secuencias u otras según el cumplimiento de unas condiciones.

- `if, if - else`
- `switch - case`

Sentencias Repetitivas repiten un conjunto de sentencias en unas determinadas condiciones.

- `for`
- `while, do - while`

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

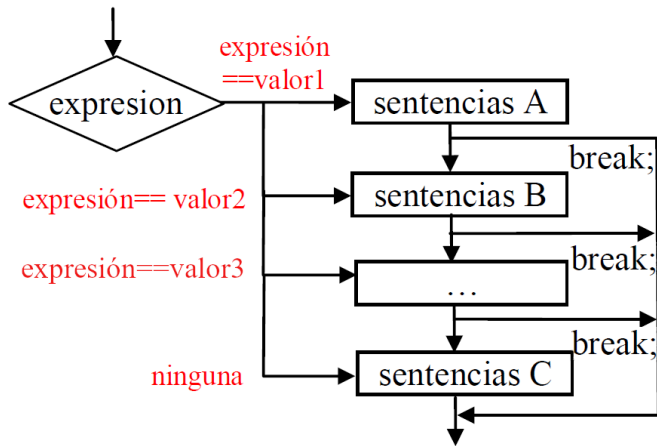
3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

switch-case

- Tomar una decisión múltiple dependiendo del valor **entero** de una expresión.

```
switch (expr)
{
    case valor1:
        sentencia_1;
        break;
    case valor2:
        sentencia_2;
        break;
    ...
    default:
        sentencia_n;
}
```



Ejemplo de uso típico con switch, un menú de opciones

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int opcion;
    int a = 2, b = 3;

    printf("1 - Sumar.\n");
    printf("2 - Restar.\n");
    printf("3 - Multiplicar.\n");
    printf("Elija entre las opciones");
    scanf("%d", &opcion);

    // codigo continua en la
    // columna de la derecha
```

```
switch(opcion)
{
    case 1:
        printf("\t A + B = %d.", a + b);
        break;
    case 2:
        printf("\t A - B = %d.", a - b);
        break;
    case 3:
        printf("\t A * B = %d.", a * b);
        break;
    default:
        printf("El usuario es muy torpe.");
}

return 0;
}
```

Ejercicio: modifique el menú de opciones.

Modifique el ejemplo anterior para:

- Elegir la operación con una caracter (¿se puede?).
- Cambiar multiplicación por división.

Atención al uso de break

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int opcion, a = 2, b = 3;
    printf("1 - Sumar.\n2 - Restar.\n\nElija entre las opciones: ");
    scanf("%d", &opcion);
    switch(opcion)
    {
        case 1:
            printf("\t A + B = %d.", a + b);
        case 2:
            printf("\t A - B = %d.", a - b);
            break;
        default:
            printf("El usuario es muy torpe.");
    }
    return 0;
}
```

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

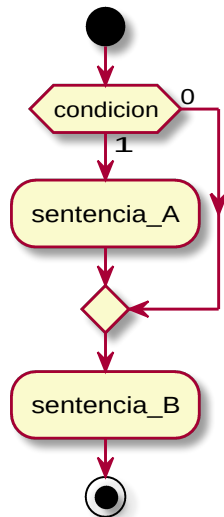
if

- Si se cumple condicion (resultado **diferente de 0**) se ejecuta la sentencia_A.
- **Siempre** se ejecuta la sentencia_B.

```
if (condicion)
    sentencia_A;
sentencia_B;
```

- Usar **llaves** para más de una sentencia.

```
if (condicion)
{
    sentencia_A1;
    sentencia_A2;
    ...
}
sentencia_B;
```



Ejemplo de un menú con if

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int opcion;
    int a = 2, b = 3;

    printf("1 - Sumar.\n");
    printf("2 - Restar.\n");
    printf("3 - Multiplicar.\n");
    printf("Elija entre las opciones");
    scanf("%d", &opcion);

    // codigo continua en la
    // columna de la derecha
```

```
    if(opcion == 1)
    {
        printf("\t A + B = %d.", a + b);
    }
    if(opcion == 2)
    {
        printf("\t A - B = %d.", a - b);
    }
    if(opcion == 3)
    {
        printf("\t A * B = %d.", a * b);
    }

    return 0;
}
```

Mucho ojo con la comparación de igualdad (==).

Ejercicio con if, numeros pares o impares

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int n;
    printf("Escribe un número entero\n");
    scanf(" %d", &n);
    // Completar y avisar al ususario si el número es par o so es impar

    return 0;
}
```

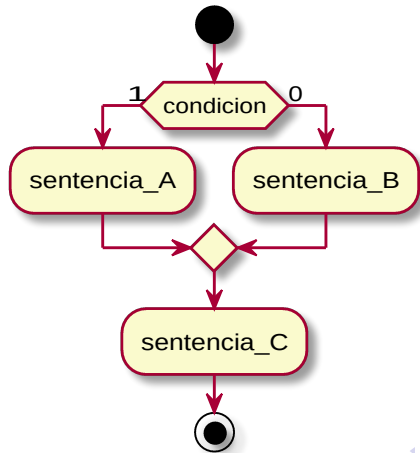
if - else

if Si se cumple condicion se ejecutan las sentencia_A1 y 2.

else En caso contrario se ejecutan las sentencia_B1 y 2.

La sentencia_C se ejecuta SIEMPRE.

```
if (condicion)
{
    sentencia_A1;
    sentencia_A2;
    ...
}
else
{
    sentencia_B1;
    sentencia_B2;
    ...
}
sentencia_C;
```



Ejercicio con if-else, números pares o impares

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int n;
    printf("Escribe un número entero\n");
    scanf("%d", &n);

    // Rellene para distinguir entre pares o impares
}
```

Ejemplo if-else

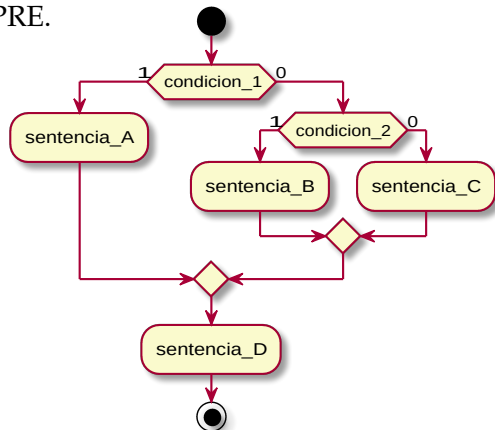
```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    int n;
    printf("Escribe un número entero\n");
    scanf("%d", &n);
    if (n % 2 == 0)
    {
        printf("El número %d es par.\n", n);
    }
    else
    {
        printf("El número %d es impar.\n", n);
    }

    return 0;
}
```


if-else if

if Si se cumple `condicion_1` se ejecuta la `sentencia_A`.
else En caso contrario ...
 if si se cumple `condicion_2` se ejecuta la `sentencia_B`.
 else En caso contrario se ejecuta `sentencia_C`.
La `sentencia_D` se ejecuta SIEMPRE.

```
if (condicion_1) {  
    sentencia_A;  
}  
else if (condicion_2)  
{  
    sentencia_B;  
} else {  
    sentencia_C;  
}  
sentencia_D;
```



Ejercicio con if-else if, números positivos, negativos o cero

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    printf("Escribe un número: ");
    scanf("%d", &x);

    // Complete para distinguir entre números positivos, negativos y cero

    return 0;
}
```

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

for : Código y flujo

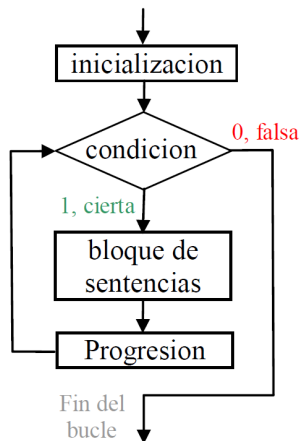
Ejecuta las sentencias **un número determinado** de veces hasta que el resultado de la expresión final sea falso.

```
for (expr_inicio; expr_final; expr_cambio)
{
    sentencia_1;
    sentencia_2;
    ...
}
```

expr_inicio Expresión de inicialización (se ejecuta una sola vez). Iniciar las variables de control del bucle.

expr_final Condición. Expresión de finalización. Si es falsa se acaba el bucle.

expr_cambio Expresión de cambio (progresión) de las variables de control bucle.



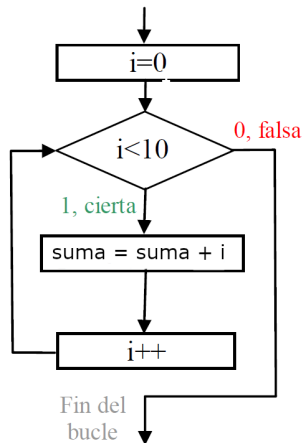
Ejemplo: suma de enteros

$$resultado = \sum_{i=1}^9 i$$

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Use un bucle FOR para calcular la suma de los 9 primeros
    // números naturales

    return 0;
}
```



EXTRA: ¿Y si quiero sumar solo los números impares?

Ejemplo: bucles anidados. Imprimir la tabla de multiplicar del 1 al 9.

Se puede usar un bucle FOR dentro de otro bucle FOR. En esta caso, al 1, queremos multiplicarlo por los números del 1 al 9. Para el 2, lo mismo, para el 3 ...

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i, j;
    // Use 2 bucles FOR anidados para imprimir las tablas de multiplicar del 1 al 9.

    return 0;
}
```

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

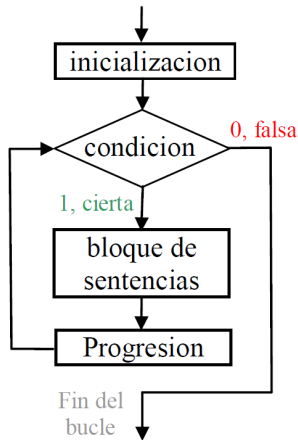
- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

while: Código y flujo

Ejecuta una sentencia (simple o compuesta) **cero o más veces** dependiendo del resultado booleano de una expresión.

```
expresion_inicio;  
while (expresion_final)  
{  
    sentencia_1;  
    sentencia_2;  
    ...  
    expresion_cambio_valor;  
}
```

- Si la primera vez que se evalúa la condición es falsa, las sentencias **no se ejecutan nunca**.
- Si la condición es siempre verdadera **el bucle es infinito**.

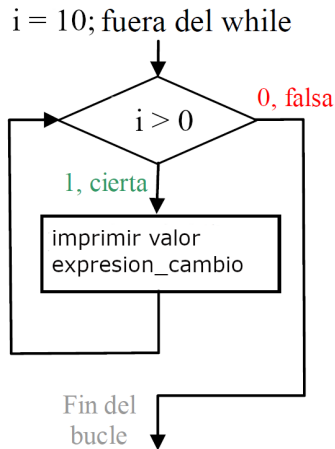


Ejemplo, cuenta atrás.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Expresión de inicio
    int i = 10;
    // Use un bucle WHILE para imprimir una cuenta atras
    // que empiece en 10 y acabe en 1

    return 0;
}
```



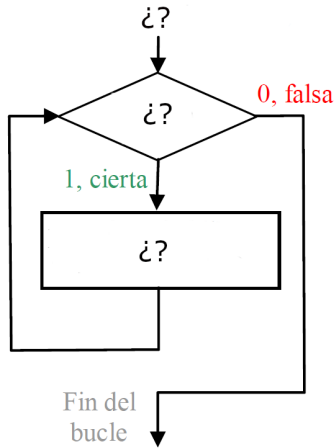
Ejemplo, mitades sucesivas.

Realiza un programa que pida un número al usuario, e imprima en la pantalla ese número y sus mitades sucesivas hasta que el valor sea menor que 1.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    ...

    return 0;
}
```



1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

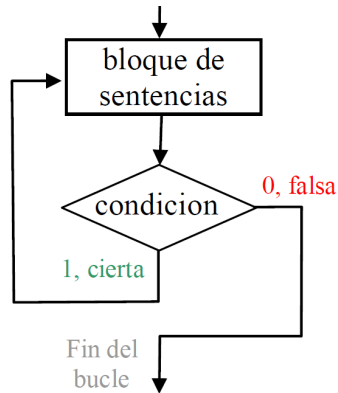
- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

do-while: Código

Ejecuta las sentencias **una o más veces** dependiendo del resultado de la expresión.

```
expresion_inicio;  
do  
{  
    sentencia_1;  
    sentencia_2;  
    ...  
    expresion_de_cambio;  
}  
while (expresion_final);
```

- Si la primera vez que se evalúa la expresión es falsa, la sentencia se habrá ejecutado **una vez**.
- Si la expresión es siempre verdadera **el bucle es infinito**.



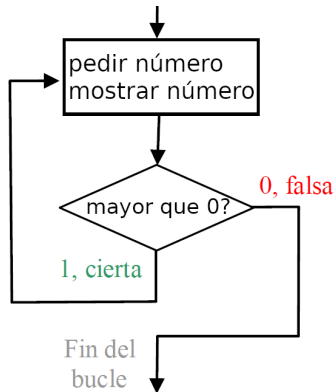
Ejemplo: petición de números

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num;
    // Escriba un programa que pida al usuario números.
    // Cada vez que lea un número, muéstrela en pantalla

    // Pare cuando el usuario escriba un cero.
    // Use un bucle DO WHILE.

    return 0;
}
```

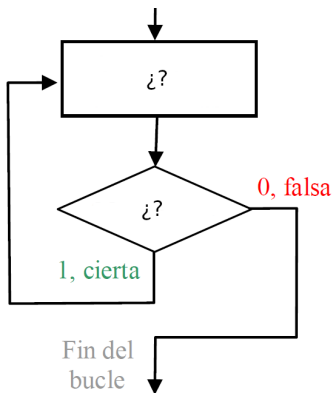


Ejemplo: número entero al revés

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num = 123456, cifra;
    // Escriba un programa que escriba las cifras de un
    // número entero
    // de menos a más significativa
    // usando un bucle DO WHILE

    return 0;
}
```



1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

¿Qué bucle elegir?

- Si se conoce el número de veces que debe ejecutarse el bucle: usar **for**.
- Si el número de veces es desconocido a priori:
 - ▶ Si debe realizarse al menos una vez se debe usar **do-while**.
 - ▶ Si no es imprescindible que se ejecute alguna vez, se puede usar **while**.

Equivalencia, imprimir los impares del 1 al 10

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i,n = 10;
    for (i = 1; i <= n; i=i+2) { // Bucle for
        printf("%d ",i);
    }

    i=1;
    while( i<= n) { // Bucle while
        printf("%d ",i);
        i=i+2;
    }

    i=1;
    do { // Bucle do-while
        printf("%d 7",i);
        i=i+2;
    } while(i <= n);
    return 0;
}
```